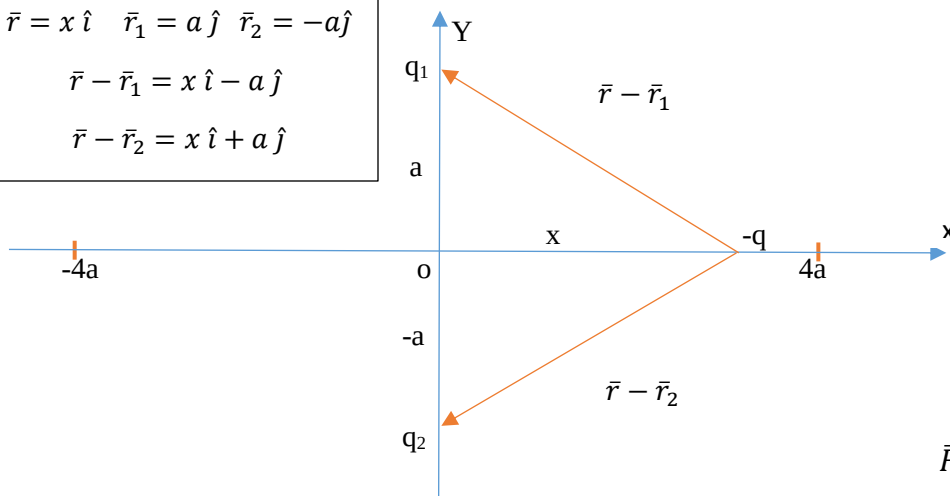


1a. Fuerza ( $\vec{F}$ ), ejercida sobre la tercera carga cuando se encuentra en el origen.

$$\begin{aligned}\vec{r} &= x \hat{i} & \vec{r}_1 &= a \hat{j} & \vec{r}_2 &= -a \hat{j} \\ \vec{r} - \vec{r}_1 &= x \hat{i} - a \hat{j} \\ \vec{r} - \vec{r}_2 &= x \hat{i} + a \hat{j}\end{aligned}$$



$$\vec{F}_{q1} = \frac{Kq^2}{a^2} \hat{j}$$

$$\vec{F}_{q2} = -\frac{Kq^2}{a^2} \hat{j}$$

$$\vec{F} = \vec{F}_{q1} + \vec{F}_{q2}$$

$$\boxed{\vec{F} = \vec{0}}$$

$$\vec{F}_{q1} = -\frac{Kq^2}{(a^2+x^2)^{\frac{3}{2}}}(x\hat{i} - a\hat{j})$$

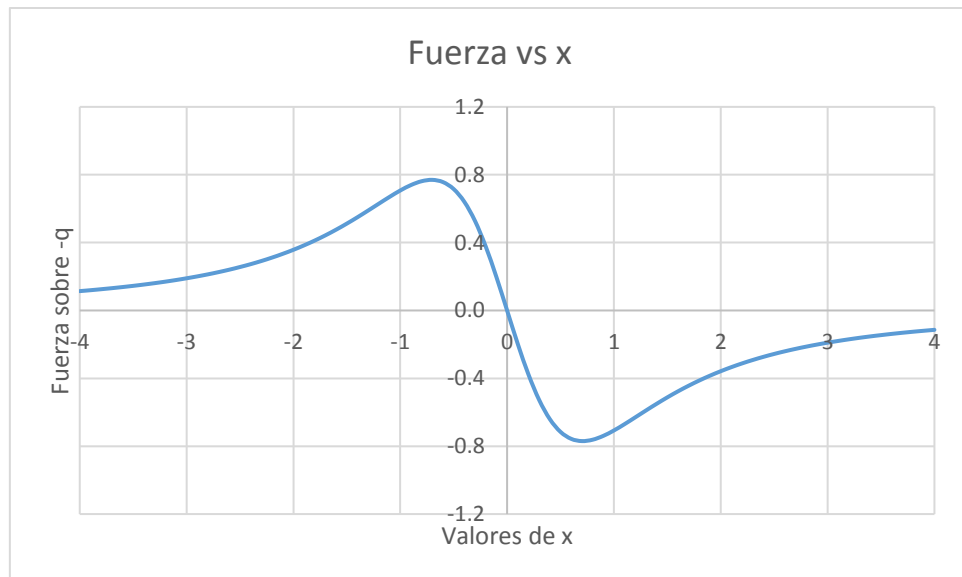
$$\vec{F}_{q2} = -\frac{Kq^2}{(a^2+x^2)^{\frac{3}{2}}}(x\hat{i} + a\hat{j})$$

1b. Fuerza ( $\vec{F}$ ) en la posición  $x$ .

$$\vec{F} = \vec{F}_{q1} + \vec{F}_{q2}$$

$$\boxed{\vec{F} = \frac{2Kq^2}{(a^2+x^2)^{\frac{3}{2}}}(-2x\hat{i})}$$

1c. Gráfica de la fuerza sobre la tercera carga en función de  $x$ .



## 2. Campo eléctrico en el punto P.

$$\vec{E} = \vec{E}_\lambda + \vec{E}_{-\lambda} + \vec{E}_Q$$

$$\vec{E}_\lambda = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 R} \hat{u}_1 \quad \hat{u}_1 = \frac{2a\hat{i} - a\hat{j}}{a\sqrt{5}}$$

$$\vec{E}_{-\lambda} = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 R} \hat{u}_2 \quad \hat{u}_2 = \frac{-2a\hat{i} - a\hat{j}}{a\sqrt{5}}$$

$$\vec{E}_Q = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 (3a)^2} \hat{i}$$

$$\vec{E} = \frac{\lambda(2a\hat{i} - a\hat{j})}{(a\sqrt{5})(2\pi\epsilon_0 a\sqrt{5})} + \frac{\lambda(-2a\hat{i} - a\hat{j})}{(a\sqrt{5})(2\pi\epsilon_0 a\sqrt{5})} + \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 (3a)^2} \hat{i}$$

$$\vec{E} = \frac{Q}{36\pi\epsilon_0 a^2} \hat{i} - \frac{2a\lambda}{10\pi\epsilon_0 a^2} \hat{j}$$

## 4a. Distancia "d" entre las cargas del dipolo.

$$q_1 = -3,50 \text{ nC}$$

$$q_2 = 3,50 \text{ nC}$$

$$p = 8,20 \times 10^{-12} \text{ Cm}$$

$$p = qd$$

$$d = 2,34 \times 10^{-3} \text{ m}$$

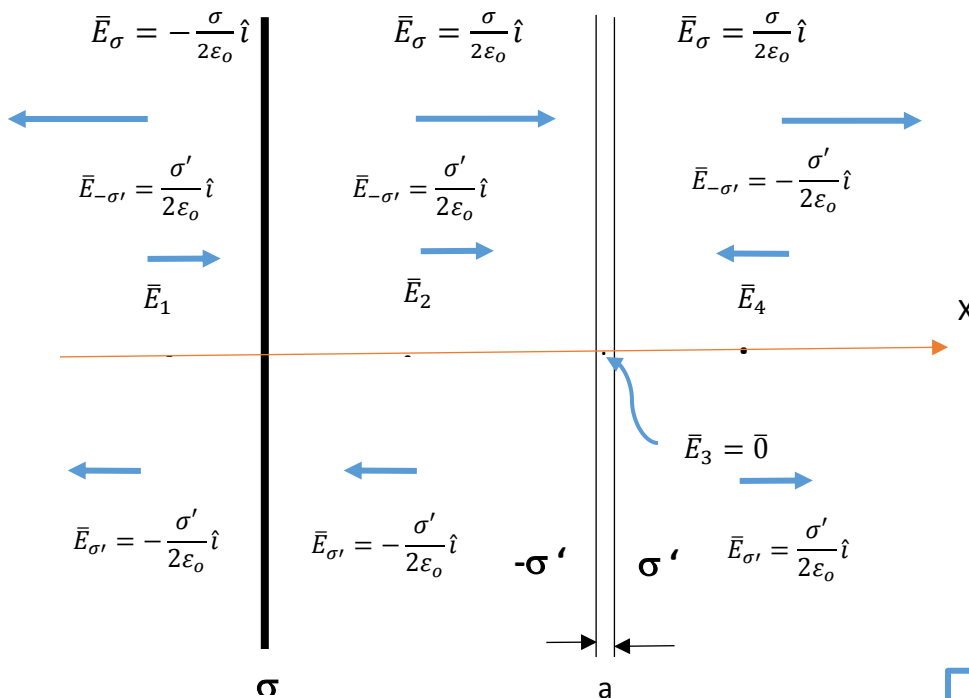
## 4b. Magnitud del campo $\vec{E}$

$$\vec{\tau} = \vec{p} \times \vec{E} \quad \tau = pE \sin(37^\circ) = 7 \times 10^{-9} \text{ Nm}$$

$$E = 1,42 \times 10^3 \text{ N/C}$$

## 3a. Campo eléctrico en todo el espacio.

## 3b. Densidad superficial inducida en la superficie del conductor.



$$\frac{\sigma}{2\epsilon_0} - \frac{\sigma'}{2\epsilon_0} - \frac{\sigma'}{2\epsilon_0} = 0$$

$$\sigma' = \frac{\sigma}{2}$$

$$\vec{E}_1 = \vec{E}_\sigma + \vec{E}_{\sigma'} + \vec{E}_{-\sigma'}$$

$$\vec{E}_2 = \vec{E}_\sigma + \vec{E}_{\sigma'} + \vec{E}_{-\sigma'}$$

$$\vec{E}_3 = \vec{E}_\sigma + \vec{E}_{\sigma'} + \vec{E}_{-\sigma'} = \vec{0}$$

$$\vec{E}_4 = \vec{E}_\sigma + \vec{E}_{\sigma'} + \vec{E}_{-\sigma'}$$

$$\vec{E} = \begin{cases} \vec{E}_1 = -\frac{\sigma}{2\epsilon_0} \hat{i} \\ \vec{E}_2 = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \hat{i} \\ \vec{E}_3 = \vec{0} \\ \vec{E}_4 = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \hat{i} \end{cases}$$